



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

Nombre del producto : Descalcificador de máquinas lavavajillas

Otros medios de identificación : No aplicable

Uso recomendado : desincrustante

Restricciones de uso : Reservado para usos industriales y profesionales.

Información sobre la dilución del producto : 2,3 %

Empresa : ECOLAB S. DE R.L. DE C.V.
EDIFICIO CORPORATIVO CENTURY PLAZA.
AVENIDA SANTA FE N°. 440 PISO 6 Y 7
COLONIA SANTA FE
DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MEXICO, México
C.P. 05349
(55) 1253 1900

Teléfono de emergencia : 01 800 837 2998 solicite ayuda en idioma español

Fecha de emisión : 17.01.2018

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación SGA

Producto TAL COMO VENDIDO.

Corrosión cutánea, Categoría 1A H314
Lesiones oculares graves, Categoría 1 H318

Producto a la dilución recomendada.

Corrosión cutánea, Categoría 1A H314
Lesiones oculares graves, Categoría 1 H318

Elemento de etiquetado SGA

Producto TAL COMO VENDIDO.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Intervención:
P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca.
NO provocar el vómito.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.
- P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
- P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
- P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
- Almacenamiento:**
P405 Guardar bajo llave.
- Eliminación:**
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Producto a la dilución recomendada.

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Peligro

Indicaciones de peligro : H314 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.

Consejos de prudencia : **Prevención:**

- P264 Lavarse la piel cuidadosamente después de la manipulación.
- P280 Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.

Intervención:

- P301 + P330 + P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito.
- P303 + P361 + P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua.
- P304 + P340 + P310 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
- P305 + P351 + P338 + P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
- P363 Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

Almacenamiento:

P405 Guardar bajo llave.

Eliminación:

P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Producto TAL COMO VENDIDO.

Otros peligros : No conocidos.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

Producto TAL COMO VENDIDO.

Sustancia/preparación pura : Mezcla

Nombre químico	CAS No.	Concentración (%)
hidrogenosulfato de uronio	21351-39-3	20 - 30
Urea	57-13-6	1 - 5
Sulfatos	7758-99-8	< 0,1

Producto a la dilución recomendada.

Ingredientes no peligrosos

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

- En caso de contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de contacto con la piel : Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de ingestión : Enjuague la boca con agua. No provoque vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.
- En caso de inhalación : Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.
- Protección de quienes brindan los primeros auxilios : Si existe peligro de exposición, véase párrafo 8 referido al equipo de protección personal.
- Notas especiales para un medico tratante : Trate sintomáticamente.
- Síntomas y efectos más importante, agudos y retardados : Consulte la sección 11 para obtener una información más detallada acerca de los efectos sobre la salud y síntomas.

Producto a la dilución recomendada.

- En caso de contacto con los ojos : Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Consultar inmediatamente un médico.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

En caso de contacto con la piel	: Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. Utilice un jabón suave si es posible. Lavar la ropa antes de reutilizarla. Limpiar a fondo los zapatos antes de reutilizarlos. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de ingestión	: Enjuague la boca con agua. No provoque vómitos. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar inmediatamente un médico.
En caso de inhalación	: Desplazar al aire libre. Trate sintomáticamente. Consultar un médico si los síntomas aparecen.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

Medios de extinción adecuados	: Use medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias locales y de sus alrededores.
Agentes de extinción inadecuados	: No conocidos.
Peligros específicos durante la extinción de incendios	: No inflamable o combustible.
Productos de combustión peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx) óxidos de azufre Oxidos de fósforo
Equipo de protección especial para los bomberos	: Utilice equipo de protección personal.
Métodos específicos de extinción	: Los restos del incendio, así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor. En caso de incendio o de explosión, no respire los humos.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Producto TAL COMO VENDIDO.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: Asegure una ventilación apropiada. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.
Precauciones ambientales	: No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
Métodos y materiales de contención y limpieza	: Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

Producto a la dilución recomendada.

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	: Asegure una ventilación apropiada. Mantenga alejadas a las personas de la zona de la fuga y en sentido opuesto al viento. Evite la inhalación, ingestión y el contacto con la piel y los ojos. Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas. Asegurar que la limpieza se lleve a cabo únicamente por personal capacitado. Consultar las medidas de protección indicadas.
Precauciones ambientales	: No permitir el contacto con el suelo, la superficie o con las aguas subterráneas.
Métodos y materiales de contención y limpieza	: Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo. Contener y recoger el derrame con material absorbente que no sea combustible (p. ej. arena, tierra, barro de diatomeas, vermiculita), y meterlo en un envase para su eliminación de acuerdo con las reglamentaciones locales y nacionales (ver sección 13). Elimine las trazas con agua. Para derrames grandes contenga con dique el material derramado o si no, contenga el material para asegurar que la fuga no alcance un canal de agua.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Producto TAL COMO VENDIDO.

Consejos para una manipulación segura	: No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
Condiciones para el almacenaje seguro	: Conservar apartado de bases fuertes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.
Temperatura de almacenamiento	: 0 °C a 50 °C

Producto a la dilución recomendada.

Consejos para una manipulación segura	: No ingerir. Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa. No respirar polvos/ humos/ gases/ nieblas/ vapores/ aerosoles. Utilizar solamente con una buena ventilación. Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.
Condiciones para el almacenaje seguro	: Conservar apartado de bases fuertes. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacene en recipientes etiquetados adecuados.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Producto TAL COMO VENDIDO.

Componentes con parámetros de control en el área de trabajo

Componentes	CAS No.	Forma de exposición	Concentración permisible	Bases
Urea	57-13-6	TWA	10 mg/m3	US WEEL

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

Disposiciones de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Gafas protectoras
Pantalla facial

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:
Tipo de guantes estándares.
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección cutánea : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas protectoras y ropa de protección

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

Medidas de higiene : Manipúlelo con las precauciones de higiene industrial adecuadas, y respete las prácticas de seguridad. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta cuidadosamente después de la manipulación. Provea instalaciones apropiadas para el enjuague rápido o lavado de los ojos y el cuerpo en caso de contacto o peligro de salpicadura.

Producto a la dilución recomendada.

Disposiciones de ingeniería : Sistema de ventilación por extracción eficaz. Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.

Protección personal

Protección de los ojos : Gafas protectoras
Pantalla facial

Protección de las manos : Use el siguiente equipo de protección personal:
Tipo de guantes estándares.
Los guantes deben ser descartados y sustituidos si hay alguna indicación de degradación o penetración de sustancias químicas.

Protección cutánea : Equipo de protección personal compuesto por: guantes de protección adecuados, gafas protectoras y ropa de protección

Protección respiratoria : Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

	Producto TAL COMO VENDIDO.	Producto a la dilución recomendada.
Aspecto	: líquido	líquido
Color	: claro, verde oscuro	azul claro

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

Olor	: inodoro	inodoro
pH	: 0,1 - 0,2, (100 %)	0,9 - 1,8
Punto de inflamación	: No aplicable	
Umbral de olor	: Sin datos disponibles	
Punto de fusión/ congelación	: Sin datos disponibles	
Punto inicial e intervalo de ebullición	: 100 °C	
Índice de evaporación	: Sin datos disponibles	
Inflamabilidad (sólido, gas)	: Sin datos disponibles	
Límite superior de explosividad	: Sin datos disponibles	
Límite inferior de explosividad	: Sin datos disponibles	
Presión de vapor	: Sin datos disponibles	
Densidad relativa de vapor	: Sin datos disponibles	
Densidad relativa	: 1,132 - 1,162	
Hidrosolubilidad	: soluble	
Solubilidad en otros disolventes	: Sin datos disponibles	
Coeficiente de partición: (n- octanol/agua)	: Sin datos disponibles	
Temperatura de auto- inflamación	: Sin datos disponibles	
Descomposición térmica	: Sin datos disponibles	
Viscosidad, cinemática	: Sin datos disponibles	
Propiedades explosivas	: Sin datos disponibles	
Propiedades comburentes	: Sin datos disponibles	
Peso molecular	: Sin datos disponibles	
COV	: Sin datos disponibles	

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Producto TAL COMO VENDIDO.

Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas	: No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.
Condiciones a evitar	: No conocidos.
Materiales incompatibles	: Bases Metales
Productos de descomposición peligrosos	: Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: Óxidos de carbono Óxidos de nitrógeno (NOx)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

óxidos de azufre
Oxidos de fósforo

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición : Inhalación, Contacto con los ojos, Contacto con la piel

Efectos potenciales sobre la salud

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Piel : Provoca graves quemaduras en la piel.

Ingestión : Provoca quemaduras del tracto digestivo.

Inhalación : Puede causar irritación a la nariz, garganta, y pulmones.

Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Producto a la dilución recomendada.

Ojos : Provoca lesiones oculares graves.

Piel : Provoca graves quemaduras en la piel.

Ingestión : Provoca quemaduras del tracto digestivo.

Inhalación : Puede causar irritación a la nariz, garganta, y pulmones.

Exposición crónica : No se conocen ni se esperan daños a la salud en condiciones normales de uso.

Experiencia con la exposición en seres humanos

Producto TAL COMO VENDIDO.

Contacto con los ojos : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión

Contacto con la piel : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión

Ingestión : Corrosión, Dolor abdominal

Inhalación : Irritación respiratoria, Tos

Producto a la dilución recomendada.

Contacto con los ojos : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión

Contacto con la piel : Enrojecimiento, Dolor, Corrosión

Ingestión : Corrosión, Dolor abdominal

Inhalación : Irritación respiratoria, Tos

Toxicidad

Producto TAL COMO VENDIDO. Producto

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

Toxicidad Oral Aguda	: Estimación de la toxicidad aguda : > 5.000 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	: Sin datos disponibles
Toxicidad dérmica aguda	: Sin datos disponibles
Corrosión/irritación cutáneas	: Sin datos disponibles
Lesiones oculares graves/irritación ocular	: Sin datos disponibles
Sensibilidad respiratoria o cutánea	: Sin datos disponibles
Carcinogenicidad	: Sin datos disponibles
Efectos en la reproducción	: Sin datos disponibles
Mutagenicidad de células germinales	: Sin datos disponibles
Teratogenicidad	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única	: Sin datos disponibles
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas	: Sin datos disponibles
Toxicidad por aspiración	: Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad aguda por inhalación	: Urea 4 h CL50 Rata: > 2,71 mg/lPrueba de atmosfera: polvo/niebla
--------------------------------	---

Componentes

Toxicidad dérmica aguda	: hidrogenosulfato de uronio DL50 Conejo: > 2.000 mg/kg
	Urea DL50 Rata: 8.200 mg/kg
	Sulfatos DL50 Conejo: > 2.000 mg/kg

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Producto TAL COMO VENDIDO.

Ecotoxicidad

Efectos Ambientales	: Este producto no tiene efectos ecotoxicológicos conocidos.
---------------------	--

Producto

Toxicidad para peces	: Sin datos disponibles
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: Sin datos disponibles
Toxicidad para las algas	: Sin datos disponibles

Componentes

Toxicidad para peces	: hidrogenosulfato de uronio
----------------------	------------------------------

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

96 h CL50 Pez: > 6.810 mg/l

Urea

96 h CL50 Pez: 127,9 mg/l

Sulfatos

96 h CL50 Pez: 0,032 mg/l

Persistencia y degradabilidad

Producto TAL COMO VENDIDO.

Fácilmente biodegradable.

Potencial bioacumulativo

Sin datos disponibles

Movilidad en suelo

Sin datos disponibles

Otros efectos nocivos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Producto TAL COMO VENDIDO.

Métodos de eliminación : Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

Información relativa a la eliminación de los productos : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

Producto a la dilución recomendada.

Métodos de eliminación : Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración. Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. Eliminación de los desechos en plantas aprobadas de eliminación de desechos.

Información relativa a la eliminación de los productos : Eliminar como producto no usado. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. No reutilice los recipientes vacíos. Realice la disposición de acuerdo con las normativas locales, estatales y federales.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto TAL COMO VENDIDO.

El embarcador / consignatario / remitente es responsable de asegurar que el embalaje, el etiquetado y el marcado es de acuerdo con el modo seleccionado de transporte.

Transporte por carretera: En general es aplicable para el transporte en Mexico.

Número ONU : 3265

Descripción de los productos : LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, ORGANICO, N.E.P.
(hidrogenosulfato de uronio)

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

Clase : 8
Grupo de embalaje : II
Peligroso para el medio ambiente : no

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Número ONU : 3265
Descripción de los productos : LÍQUIDO CORROSIVO, ÁCIDO, ORGÁNICO, N.E.P.
(hidrogenosulfato de uronio)
Clase : 8
Grupo de embalaje : II
Contaminante marino : no

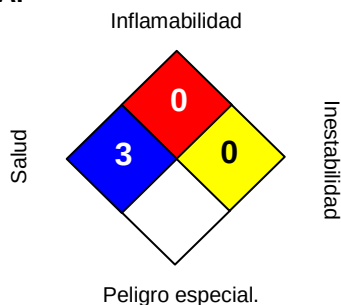
SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Mexico: Nuestra SDS cumple con los requisitos establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Producto TAL COMO VENDIDO.

NFPA:



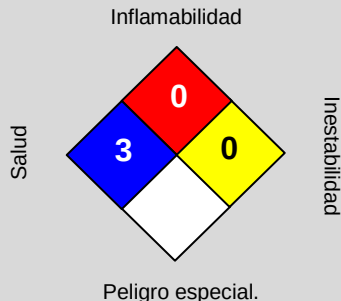
HMIS III:

SALUD	3
INFLAMABILIDAD	0
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Producto a la dilución recomendada.

NFPA:



HMIS III:

SALUD	3
INFLAMABILIDAD	0
RIESGO FÍSICO	0

0 = no significativo, 1 =Ligero,
2 = Mediano, 3 = Alto
4 = Extreme, * = Crónico

Fecha de revisión : 17.01.2018
Versión : 1.0
Preparado por : Regulatory Affairs

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Descalcificador de máquinas lavavajillas

INFORMACIÓN REVISADA: Los cambios importantes introducidos en las normativas o la información sanitaria como parte de esta revisión se indican mediante una barra en el margen izquierdo de la Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS).

La información presentada en esta Hoja de Datos de Seguridad se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.